PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段：状态服务与预览进展

2026-10-31 | 3B / 3C 实施快照 | 第三阶段尚未完成

1. 本轮实现

本轮按设计 v3.1 补充持久状态、读取/保存 API、模型上下文读取与布局预览。实现仍位于专用 worktree，尚未注册小程序生成工具，也没有完成真实聊天中的生成、操作、刷新和追问闭环。下列成果属于基础能力与产品接入进展。

工作	实际结果
独立持久状态	操作检查点与不可变发布日志分开存储。保存输入、JSON state、随机序列、tick、投影结果和版本；不会改写原始工具回执
并发与幂等	保存使用 expectedRevision 与 requestId。重复请求返回原回执；两个旧版本写入只能有一个成功，避免静默覆盖
分支保护	状态绑定分支节点与内容摘要。修改祖先时固定已有子分支继承的状态，新建子分支才继承新值
服务端投影	客户端只能提交检查点；服务器在真实 QuickJS Worker 中重新 project，保存实际文字与图形结果。投影在写锁外运行，提交前重新核对身份、分支、开关与版本
追问上下文	生成协调器读取已提交的操作状态。上下文捕获后发生参数变化，会阻止旧候选创建或发布；原始发布内容保持不变
API	新增会话作用域 mini-app GET / PUT，支持保存回执查询、跨站拒绝、JSON 大小限制、关闭 Beta 后读取及当前分支核对
预览	新增 React 布局预览组件。只读视口显示占位，不创建 Canvas 或 WebGL 上下文；尚未登记到聊天渲染器
回收站	软删除与恢复保留小程序发布、状态侧车文件；永久清理时一并移除。通用路径层不加载实验模块

状态文件按会话限制为 32 MiB、最多 10,000 个分支锚点及 50,000 条保存回执；到达限制时明确拒绝，保留既有内容。相同锚点合并最新状态，回执不按年龄自动删除。上下文读取一次状态文件后复用锁内快照，避免每个小程序反复解析整份文件。

保存服务的 project 校验只证明输入/状态格式与投影一致，不证明每一步都来自真实用户点击，也不授权文件或其他外部动作。前端本机草稿、保存门禁与权限动作尚需后续接入。

2. 验证结果与首次失败

以下为本轮实际执行结果。新增的状态与 API 测试共 9 项；合并运行还包括已有计算、渲染、预览、发布和回收站回归，不能把总数写成新增用例数。

检查	结果与范围
mini-app 全部相关测试	38/38 通过；包括原型运行时与本轮状态/API 测试
已有 answer-output 读取回归	2/2 通过；关闭开关后的保存快照、版本二回执与分支读取
回收站相关测试	10/10 通过；包含小程序侧车的保留、恢复与永久清理
TypeScript	tsc --noEmit --pretty false 通过
修改模块 ESLint	--max-warnings 0 通过

合并运行命令：

```
node --test lib/mini-app-*.test.mjs
  lib/answer-output-route.test.mjs lib/session-trash.test.mjs
```

上面分行仅为展示，实际是一次命令。50 项全部通过，无失败、取消或跳过。日志位于 .verification/phase3-state-and-preview-tests.log；类型与 lint 日志分别为 phase3-state-typecheck.log 和 phase3-state-lint.log。

具体覆盖的状态行为

保存后重新读取能得到新的参数、tick 和服务端计算结果；会话文件与发布日志字节保持不变。原 requestId 重试不重新写入，改变同一 requestId 的内容会被拒绝。并发旧版本请求只允许一个提交。祖先编辑不影响已有后代，历史视图不可借用当前分支写入。

实际 Worker 投影期间切换分支、关闭 Beta 或取消，不会落下迟到状态；合法终态恢复仅执行 project，不强行再走一步。损坏的持久结果读取失败，不作为有效状态。自动标题更新可推进无分叉锚点，且保持原请求幂等。

生成运行时测试进一步核对：保存起始参数 7、计数 37 后，新上下文包含这些已保存值与 stateRevision 1，而不是初始计数 2。测试不调用真实模型，因此没有由此推断 DeepSeek 的选择或生成正确性。

首次失败及处理

API 首次测试出现保存冲突应返回 409、实际返回 500。原因是模块隔离加载下 Error 类的构造器身份不同，instanceof 没有识别已知错误。改为核对稳定错误名称与字段，兼容模块重载；保留原 409 断言后复测通过。未删除断言或将失败请求计为成功。

3. 验证边界与后续工作

浏览器渲染测试使用真实 Edge、opaque iframe 和实际 Three.js 绘制；本轮增加检查只读预览没有 canvas 节点，根节点 inert。三维回归沿用软件 WebGL 配置，不代表原生 GPU、真实桌面窗口或其他平台验证。

状态和 API 测试使用独立临时会话、真实 SDK 会话文件、写入所有权、磁盘回执与服务器 QuickJS Worker。未访问用户会话或模型凭据。API 入口通过测试直接调用，尚未用真实 Next 开发服务完成端到端保存；React 预览组件已通过类型和 lint 检查，尚未单独完成产品内交互验证。

尚未完成

- 浏览器耐久草稿、断网恢复、保存响应丢失后的前端回执核对，以及追问前的交互队列排空和保存门禁。
- 正式 MiniAppSurface、工具与生成适配器登记、共同尝试预算、真实聊天中的预览到正式实例切换。
- 新程序的迁移确认、fork/复制来源证明、静态导出和既有权限动作完整接入。回收站侧车保留已有验证，不能代表其他复制/导出路径已完成。
- 三维拾取与相机状态、动态列表、主题/字号/可访问性、原生设备资源趋势及真实模型泛化评估。
- 按约定在三个阶段开发完成后进行的完整 CI 与人工语义验收。

下一步沿着完整使用流程继续：先完成浏览器状态客户端与草稿恢复，再将正式界面、保存门禁和小程序工具接入聊天。三维与复杂任务仍保留在第三阶段目标内，不能因为状态服务通过就缩减最终范围。

真实模型评估继续使用 DeepSeek V4.1，对应配置 deepseek/deepseek-flash；本轮未运行模型测试，没有使用 V4 Pro。没有运行 next build、本地构建发布包、提交或推送。

代码与文档依据

主要新增代码为 lib/mini-app/state-store.ts、state-service.ts、会话 mini-app API 与 components/mini-app/MiniAppPreview.tsx；主要改动涉及候选日志、生成上下文、可信渲染器、通用会话读取和回收站路径。

工作树 HEAD 为 b41fa2ff，上述第三阶段代码尚未提交，不能用 HEAD 代表本轮文件快照。相关执行日志保留在当前 worktree 的 .verification/。设计和全阶段范围见 v3.1 方案，累计进展见 第三阶段实施进展。

本报告是 3B / 3C 的中间成果，不是第三阶段开发完成、综合验收或发布结论。